

2.2-8

下板位于 $z = 0$, 范围 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$.

上板绕 x 轴 (平行于 x 方向的一条边) 旋转小角度 θ , 上板平面方程:

$$z = d + y \tan \theta \approx d + y\theta$$

其中 d 是 $y = 0$ 处的板间距.

忽略边缘效应, θ 很小, 电场线近似垂直下板, 故电场大小只依赖于 y

$$E(y) = \frac{U}{h(y)} = \frac{U}{d + y\theta}$$

其中 U 是两板间电压 (常数).

在下板表面 ($z = 0$), 由导体边界条件:

$$\sigma(y) = \varepsilon_0 E(y) = \frac{\varepsilon_0 U}{d + y\theta}$$

$$Q = \iint_S \sigma(y) dx dy = \int_{x=0}^a dx \int_{y=0}^a \frac{\varepsilon_0 U}{d + y\theta} dy = a\varepsilon_0 U \int_0^a \frac{dy}{d + y\theta}$$

$$Q = \frac{a\varepsilon_0 U}{\theta} \ln \left(1 + \frac{a\theta}{d} \right), C = \frac{Q}{U} = \frac{a\varepsilon_0}{\theta} \ln \left(1 + \frac{a\theta}{d} \right)$$

令 $\delta = \frac{a\theta}{d}$, 已知 $\theta \ll d/a$, 即 $\delta \ll 1$.

$$\ln(1 + \delta) = \delta - \frac{\delta^2}{2} + \frac{\delta^3}{3} - \dots$$

代入:

$$C = \frac{a\varepsilon_0}{\theta} \left[\frac{a\theta}{d} - \frac{1}{2} \left(\frac{a\theta}{d} \right)^2 + O \left(\frac{a^3\theta^3}{d^3} \right) \right] = \varepsilon_0 \frac{a^2}{d} \left[1 - \frac{a\theta}{2d} + O \left(\frac{a^2\theta^2}{d^2} \right) \right]$$

保留到一阶小量:

$$C = \varepsilon_0 \frac{a^2}{d} \left(1 - \frac{a\theta}{2d} \right)$$

这正是题目要求证明的公式.

2.2-15

1. 求 AB 间电容

在网络中, A 与 B 之间直接有电容 C_1 .

另外还有路径 $A \rightarrow E \rightarrow C_3 \rightarrow D \rightarrow C_2 \rightarrow B$

即 C_3 与 C_2 串联, 再与 C_1 并联.

$$C_{AB} = C_1 + \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}$$

2. 求 DE 间电容

D 与 E 之间直接有 C_3 .

另外还有路径 $D \rightarrow C_2 \rightarrow B \rightarrow C_1 \rightarrow E$

即 C_2 与 C_1 串联, 再与 C_3 并联.

$$C_{DE} = C_3 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

3. 求 AE 间电容

AE 之间短接, $C_{AE} = \infty$

$C_{EB} = C_1 + \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3}, \quad C_{DE} = C_3 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}, \quad C_{AE} = \infty$

2.2-25

C_1 与 C_2 串联, 串联后两端记为 X 和 Y

C_3 与 C 串联, 串联后两端也记为 X 和 Y

这两条串联支路并联在 X 与 Y 之间, 设 X 电势 U_X , Y 电势 U_Y .

在 C_1 与 C_2 串联支路中, 中间节点记为 A .

在 C_3 与 C 串联支路中, 中间节点记为 B .

A 与 B 等势, 即 $U_A = U_B$.

设总电压 $U_{XY} = U_X - U_Y$

对于 C_1, C_2 支路:

$$C_1 \text{ 上电压 } U_X - U_A = \frac{Q}{C_1} \quad C_2 \text{ 上电压 } U_A - U_Y = \frac{Q}{C_2}$$

$$(U_X - U_A) + (U_A - U_Y) = U_X - U_Y = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$Q = \frac{U_X - U_Y}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

$$U_X - U_A = \frac{C_2}{C_1 + C_2}(U_X - U_Y), U_A - U_Y = \frac{C_1}{C_1 + C_2}(U_X - U_Y)$$

$$U_A = U_Y + \frac{C_1}{C_1 + C_2}(U_X - U_Y)$$

同理, 对于 C_3, C 支路:

$$U_B = U_Y + \frac{C_3}{C_3 + C}(U_X - U_Y)$$

等势条件 $U_A = U_B$

$$U_Y + \frac{C_1}{C_1 + C_2}(U_X - U_Y) = U_Y + \frac{C_3}{C_3 + C}(U_X - U_Y)$$

消去 U_Y 和 $U_X - U_Y$

$$\frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{C_3}{C_3 + C}$$

$$\boxed{C = \frac{C_2 C_3}{C_1}}$$

2.2-32

(1). 原推导错误原因

平行板电容器中，一个极板受力 = 该板电荷 $\times$ 另一板产生的电场

总电场 $E = \frac{U}{d}$ 是两个极板电场叠加的结果。

一个无限大带电平面单独产生的电场大小为 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 。

所以受力：

$$F = Q \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = Q \cdot \frac{Q}{2\varepsilon_0 S}.$$

代入 $C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$ ，得：

$$F = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} = \frac{1}{2} \cdot \frac{CU^2}{d}.$$

原推导用 $F = QE = Q \cdot \frac{U}{d}$ 错在用了总电场。

(2) 用虚功原理证明

考虑电容器与电压恒为 U 的电源相连，忽略边缘效应。

电容 $C = \varepsilon_0 S/d$ ， $W_e = \frac{1}{2}CU^2$ 。当极板间距离 d 发生虚位移 δd 时：

电容变化： $\delta C = -\frac{C}{d}\delta d$ ；

电容器储能变化： $\delta W_e = \frac{1}{2}U^2\delta C$ ；电源做功： $\delta W_s = U\delta Q = U^2\delta C$ ；

设外力 F 使极板缓慢移动 δd ，则外力做功 $F\delta d$ 。

由能量守恒：

$$\delta W_s + F\delta d = \delta W_e$$

代入得：

$$F\delta d = \frac{1}{2}U^2\delta C - U^2\delta C = -\frac{1}{2}U^2\delta C.$$

利用 $\delta C = -\frac{C}{d}\delta d$ ，有：

$$F\delta d = -\frac{1}{2}U^2\left(-\frac{C}{d}\delta d\right) = \frac{1}{2}\frac{CU^2}{d}\delta d.$$

因此，

$$F = \frac{1}{2}\frac{CU^2}{d}.$$

又因 $Q = CU$ ，代入上式得：

$$F = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{Cd}.$$

证毕。